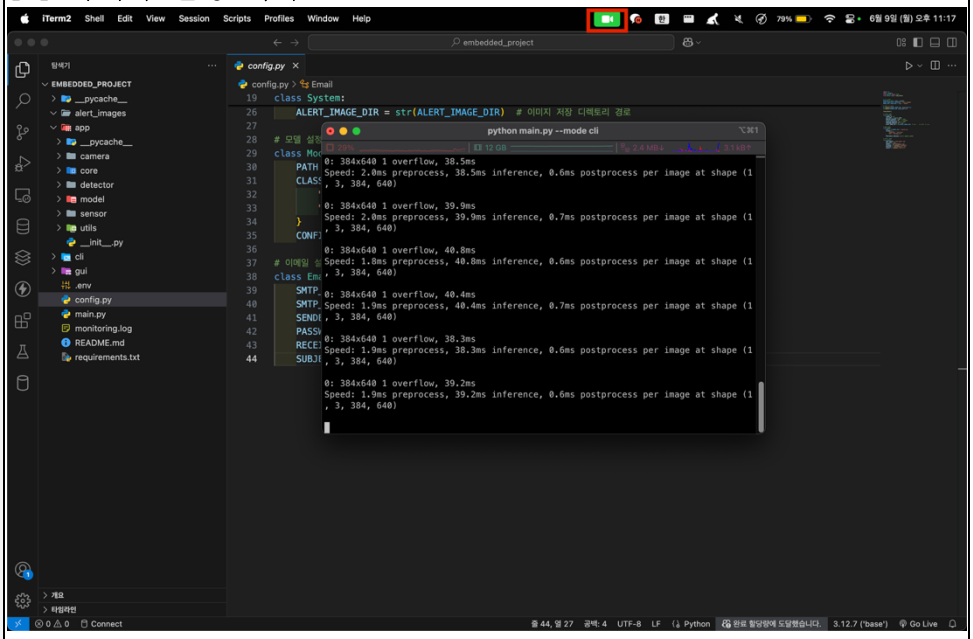
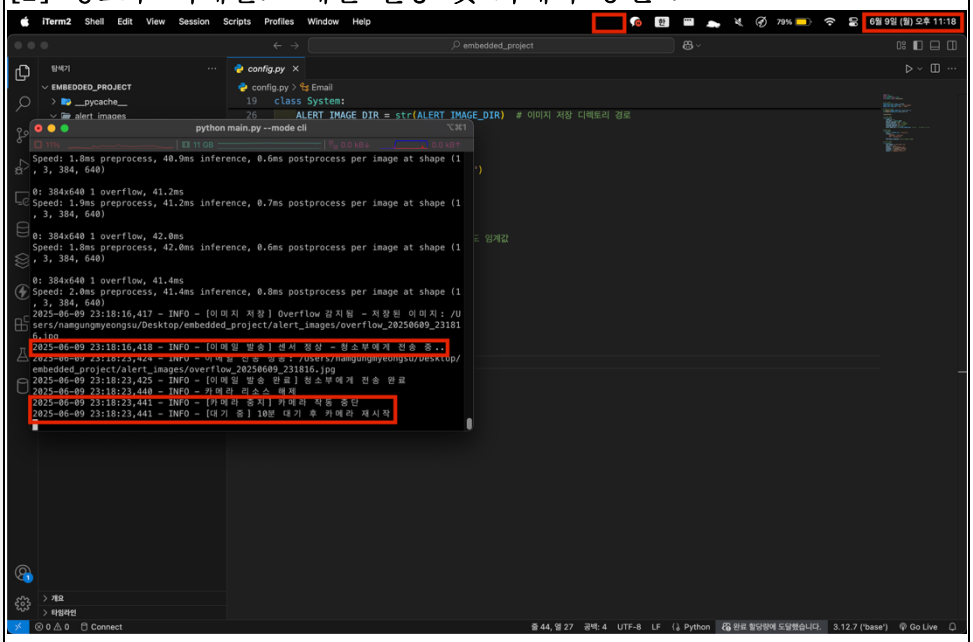
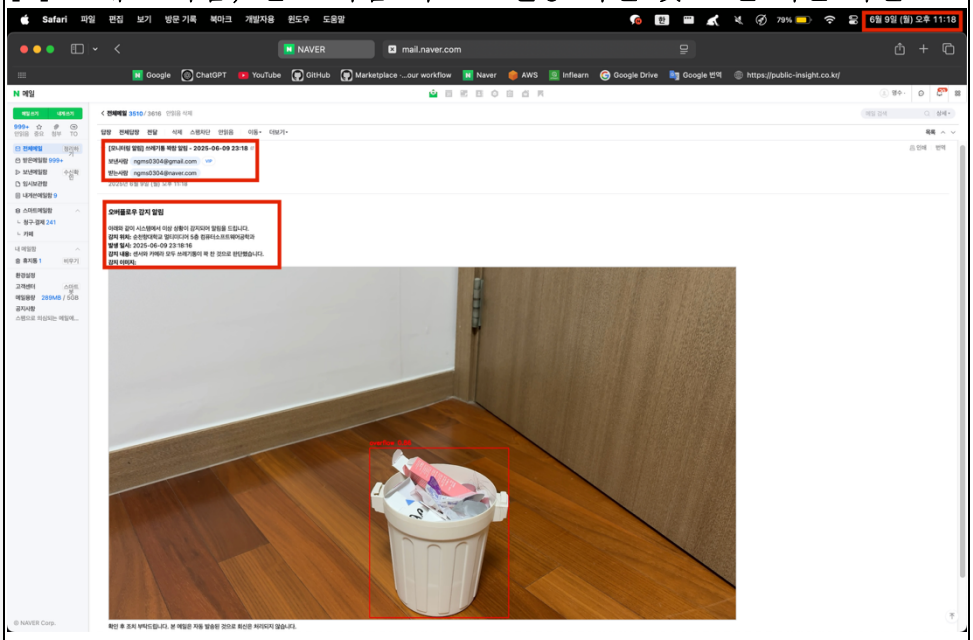
쓰레기통 Overflow 감지 시스템 작동

작동 방식	1. 카메라 기반 모니터링 방식 2. 카메라 동작 방식 3. Overflow 감지 조건 4. 이메일 전송 방식 5. 시스템 반복 및 주기 6. 시간 오차 관련 비고 7. 시스템 동작 흐름도
설명	[개발의 필요성 및 목표] **1. 카메라 기반 모니터링 방식** - 카메라는 쓰레기통의 상태를 주기적으로 모니터링합니다. - 영상 분석을 통해 overflow 상태가 30초 이상 지속되는 경우 해당 장면을 이미지로 캡처하여 저장합니다. - 이후, 관리자에게 이메일을 전송하여 overflow 상황을 알립니다. - 이메일 전송이 완료되면 카메라는 자동으로 종료되며, 다음 감지를 위해 10분간 대기 후 다시 촬영을 준비합니다.(배터리 및 시스템 자원 효율성을 고려한 설계) **2. 카메라 동작 방식** - 시스템 시작 시 카메라는 즉시 실행됩니다. - 이후에는 600초(10분) 주기로 반복 실행됩니다. - 카메라가 실행되면 -> 90초(1분 30초) 동안 활성화되며 -> 이 시간 동안 쓰레기통 상태를 지속적으로 분석합니다. - 90초가 지나면 overflow 여부와 관계없이 -> 카메라는 자동 종료되고 -> 다음 주기를 대기합니다. **3. Overflow 감지 조건** - overflow 상태가 30초 이상 연속적으로 감지된 경우에만 이벤트로 처리됩니다. - overflow 상태가 30초 미만일 경우: -> 노이즈 또는 일시적 상황으로 판단 -> 별도의 작업 없이 감지만 수행 후 종료 - 목적: 오탐지 방지 및 신뢰도 향상 **4. 이메일 전송 방식** **이메일은 Python의 smtplib와 email 모듈을 사용하여 전송됩니다.** - SMTP 서버: Gmail SMTP(smtp.gmail.com) - 포트: 587 - 보안 방식: TLS 암호화

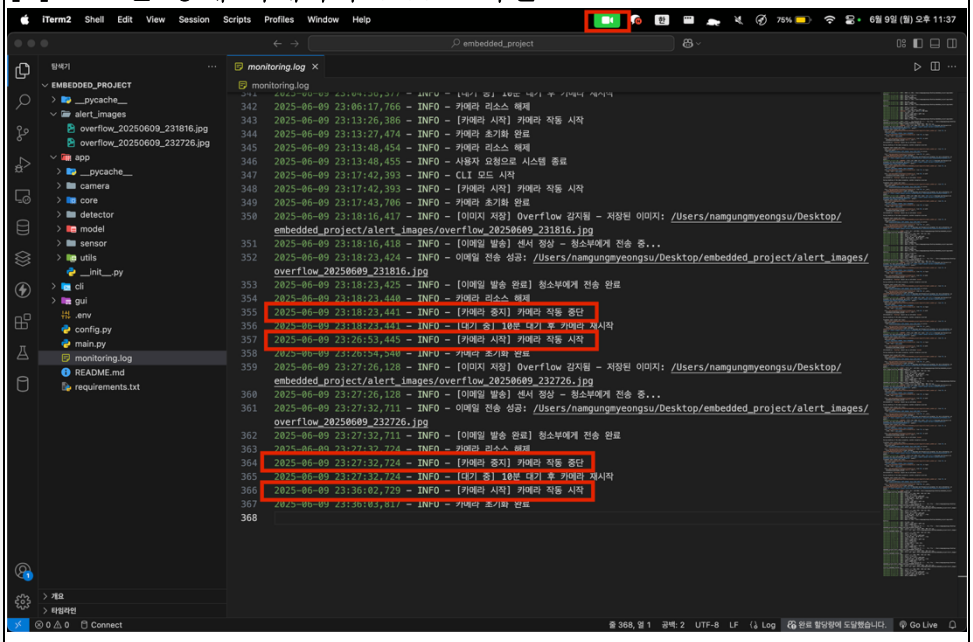
	이메일 구성 - 제목: 예) “쓰레기통 Overflow 감지됨” - 본문: Overflow 지속 시간 및 감지 정보 - 첨부 파일: 촬영된 이미지(.jpg) **특징** - 자동 알림 시스템으로 관리자 즉시 대응 가능 - 시각적 정보(이미지) 포함 -> 상황 판단 용이 **5. 시스템 반복 및 주기** 시스템은 다음과 같은 주기로 반복 실행됩니다. - 카메라 실행(90초) -> Overflow 감지 수행 -> 이메일 전송 여부 판단 -> 카메라 종료 -> 600초(10분) 대기 -> 반복 - 특징: 저전력/저자원 환경 최적화, 불필요한 연산 최소화 **6. 시간 오차 관련 비고** - 실측 결과, 설정한 600초(10분) 대기에도 불구하고 18분 후 종료/26분 재시작과 같은 시간 오차가 발생할 수 있음 - 발생 원인 - Raspberry Pi의 OS 스케줄링 지연 - CPU 점유율 증가 - Python sleep 함수의 비정확성(부하 상황) - 결론: 약 1~2분 수준의 시간 오차는 정상 범위로 판단 **7. 시스템 동작 흐름도** - [시스템 시작] - [카메라 실행(1분 30초)] - [Overflow 상태 모니터링] - [Overflow 30초 이상 지속(예/아니오)] - 아니오 -> [카메라 종료] -> [10분 대기] -> 반복 - [예] - [이미지 캡처 및 저장] - [이메일 전송] - [카메라 종료] - [10분 대기] - [반복]

테스트	[1] 카메라 촬영 시작  [2] 청소부 이메일로 메일 전송 및 카메라 중단 로그 

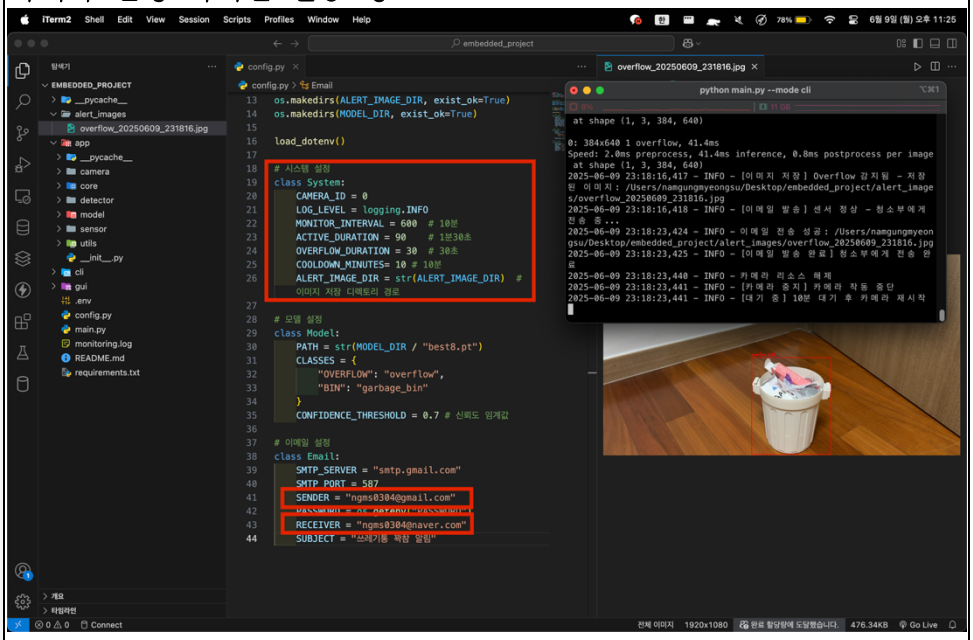
[3] 보내는 사람, 받는 사람 체크 & 전송 확인 및 보낸 시간 확인



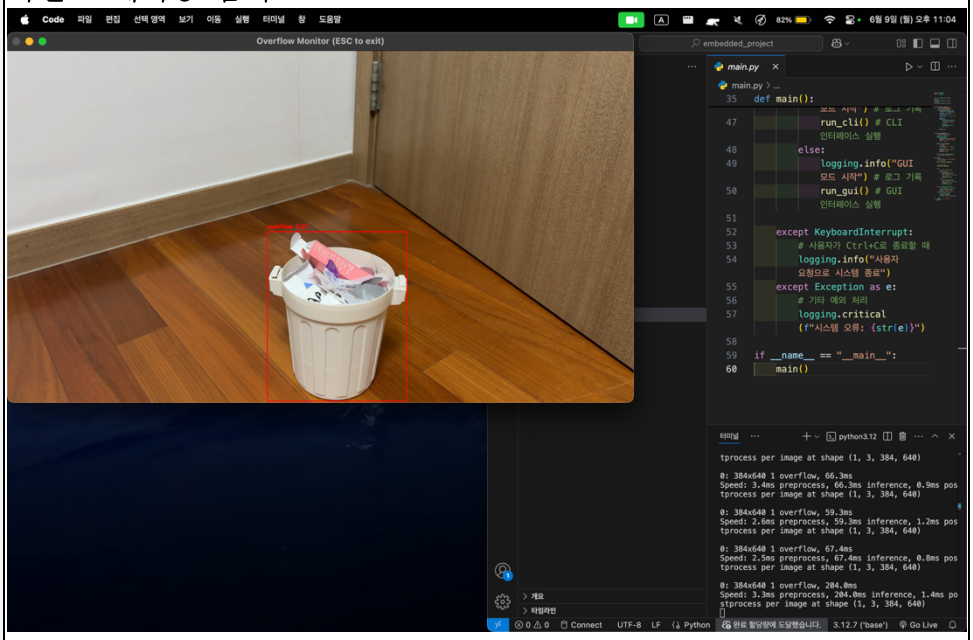
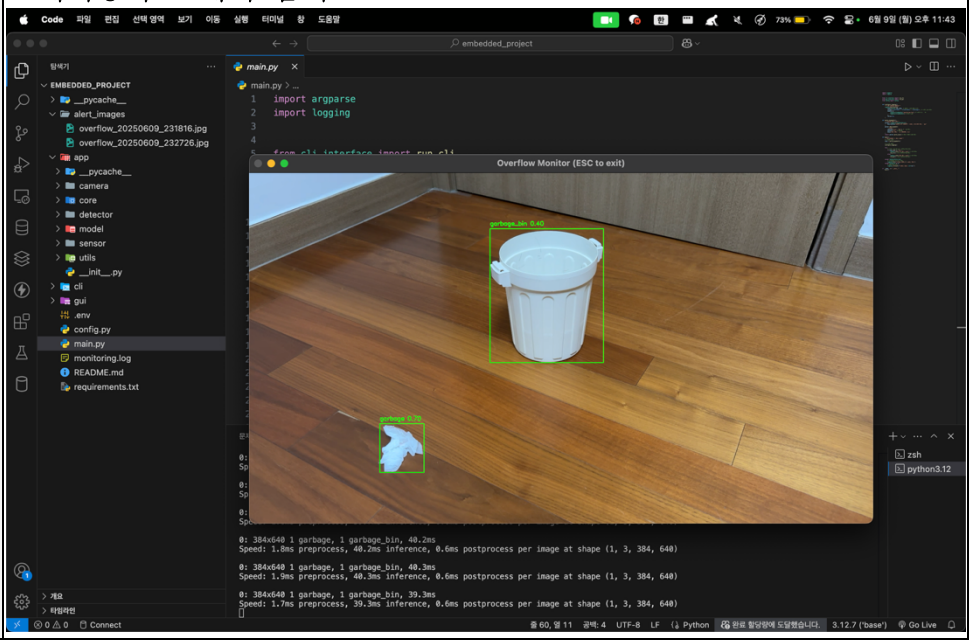
[4] 로그를 통해 카메라가 on&off 확인



카메라 설정&이메일 전송 정보



꽉찬 쓰레기통 감지



	쓰레기통과 쓰레기 감지